뚝딱 바이브 공작소 새 기능 수업 보충 안내

교사용 안내서(14 쪽)에 더해 읽는 자료 · 2026 년 11 월 3 일 기준 화면

교사용 안내서를 만든 뒤 앱에 더해진 기능을 수업에서 쓰는 방법입니다. 8 차시 흐름은 그대로 두고, 필요한 차시에 골라 넣으세요. 모든 기능은 가입 없이 학생 기기의 브라우저에만 기록하며, 파일을 주고받을 때만 기기 밖으로 나갑니다.

기능	넣기 좋은 차시	학생이 하는 일
패턴 그리기 미션 4 개	3~5 차시 또는 보충	명령·반복·조건으로 칸을 칠하고 목표 모양과 비교
쉬운 모드 (3~4 학년)	전 차시	낱말 블록으로 요청 만들기, 읽어 주기, 큰 글자
친구 검사 파일	7 차시	요청 파일을 주고받아 친구 작품을 검사하고 결과를 합치기
자기 평가	8 차시	네 관찰 항목의 단계를 스스로 고르고 다음에 해 볼 것 적기
수업 진행 화면	교사 · 전 차시	프로젝터로 단계·활동 타이머·짝 역할 교대 보기
되돌리기 · 다시 하기	전 차시	실수한 편집과 버전 복원을 한 단계씩 되돌리기
영어 화면	필요할 때	학생 화면을 영어로 보고 영어로 읽어 주기 듣기
맞춤 힌트	3~5 차시	자동 검사가 실패하면 앱이 찾은 문제와 힌트 보기
앱 파일 내보내기	8 차시	만든 앱을 파일 하나로 받아 가족·친구에게 보여 주기
QR 로 주고받기	7 차시	작품·친구 검사 요청을 QR 로 다른 기기에 보내기
화면 보기	필요할 때	고대비 화면, 읽기 쉬운 글꼴·넓은 줄 간격 켜기
선생님 미션·학급 그래프	교사	우리 반 미션 만들기, 학급 진행을 그래프로 보기
수업 끝 정리 도우미	매 차시 끝	백업 → 다음 사용자 시작 또는 전체 삭제를 차례로
만약 규칙 앱 (미션 4 개)	4~5 차시 또는 보충	버튼으로 값을 바꾸고 조건의 순서·경계를 확인
버그 탐정 무한 연습	빨리 끝낸 학생	몰래 숨긴 버그를 찾아 고치고 자동 검사로 확인
나의 미션 지도 · 성장 포트폴리오	8 차시 · 학기말	걸어온 미션 보기, 여러 작품 기록을 한 번에 인쇄
작품 발표 화면 · 수업 키트	교사	작품을 차례로 발표, 차시 키트를 A4 한 장으로 인쇄

1. 패턴 그리기 미션

칸 판 위에서 명령(방향·칸 수)을 차례로 실행해 칸을 칠합니다. 미션 네 개가 '명령은 차례대로 움직여요'(순차) → '반복하면 계단이 돼요'(반복) → '어라? 그림이 반대편에서 나와요!'(학습용 오류) → '한 칸씩 따라가며 네모 완성'(빠진 명령 찾기) 순서로 이어집니다.

- 먼저 예상하기: 명령을 읽고 어떤 모양이 나올지 활동지 칸에 미리 칠해 보게 합니다.
- 실행 화면의 '한 칸씩 그리기' 버튼으로 한 걸음씩 따라가며 '지금 앱이 기억하는 값'(현재 위치·칠한 칸·넘어감·멈춤)을 읽습니다.
- 3 번째 미션은 판 밖으로 나가면 반대편으로 넘어가는 학습용 오류가 들어 있습니다. 설정의 '판 가장자리 규칙'을 '가장자리에서 멈추기 (정상 규칙)'로 고친 뒤 다시 검사합니다.
- 더 해 보기: 설정의 '조건 규칙'에서 '오른쪽으로 돌아서 계속 가기'를 고르면, 다음 칸이 막혔을 때(판 끝·이미 칠한 칸) 오른쪽으로 돕니다. 긴 명령 하나로 테두리를 그려 보게 하세요.
- '목표 모양을 점선으로 보기'를 켜면 점선 칸과 비교할 수 있습니다. 앱은 빠진 칸과 더 칠한 칸의 개수를 알려 줍니다.

발문 예시

- 같은 명령을 세 번 반복하면 왜 계단 모양이 될까요?
- 판 밖으로 나가는 순간 앱은 무엇을 확인해야 할까요?
- 명령 하나와 '막히면 오른쪽으로 돌기' 조건만으로 테두리를 그릴 수 있는 까닭은 무엇일까요?

2. 쉬운 모드 (3~4 학년)

화면 위 '안내 모드'에서 '쉬운 모드 (3~4 학년)'를 고릅니다. 기록은 그대로 두고 화면만 바뀝니다.

- 낱말 블록: '누가 쓰나요? → 무엇을 만들까요? → 누르면 어떻게 되나요? → 꼭 지킬 약속' 블록을 눌러 요청문의 원문을 만듭니다. 다시 누르면 빠집니다.
- 예상 문장 시작 블록: '이렇게 누르면 / 이렇게 될 것 같아요. / 왜냐하면'으로 예상을 이어 씁니다.
- 읽어 주기: 단계 안내·미션 안내·만든 문장을 기기의 음성으로 읽습니다. 화면 언어가 영어이면 영어 음성으로 읽습니다. 소리가 나지 않으면 기기 음량과 브라우저의 음성 지원을 확인하세요.
- 기록량은 적어도 됩니다. 예상과 관찰은 말로 설명하게 하고 교사가 대표 문장 하나만 받아 적게 해도 좋습니다.

3. 친구 검사 파일 주고받기

서버나 학생 계정 없이 파일 두 개로 친구 검사를 합니다. 요청 파일에는 앱 설정과 검사 항목만 들어가고, 다른 학습 기록은 들어가지 않습니다.

차례	누가	화면에서 할 일
①	만든 학생	4 단계 '친구 검사 요청 파일'을 내려받거나 공유 창으로 보냅니다.
②	검사할 친구	내 작품 선반 → '파일 가져오기'로 요청 파일을 엽니다. 먼저 예상하고 직접 눌러 본 뒤 검사마다 실제 결과와 판정, 의견을 적습니다.
③	검사할 친구	'검사 결과 파일'을 만들어 돌려줍니다.
④	만든 학생	'파일 가져오기'로 결과 파일을 열면 '친구·교사 의견' 검사 기록으로 더해집니다.

- 작품을 다른 기기로 옮겨 원래 작품을 찾지 못하면, 결과를 붙일 작품을 고르는 화면이 나옵니다. 같은 미션의 작품이 먼저 보입니다.
- 검사 기록은 작품당 100 개까지입니다. 넘치면 필요 없는 기록을 정리한 뒤 다시 가져옵니다.
- 친구 의견은 앱이 정답을 판정한 것이 아닙니다. 기대한 결과와 실제 결과를 비교한 근거를 함께 읽게 하세요.

4. 자기 평가와 학급 평가

- 학생은 5 단계 '설명하고 저장'에서 과정 평가표 네 항목(문제와 요구사항 · 작동 원리 이해 · 검사와 수정 · 설명과 새로운 과제에 적용)의 단계를 스스로 고르고 '다음에 해 볼 것'을 적습니다.
- 포트폴리오의 '과정 평가 · 나와 선생님' 표에서 자기 평가와 선생님 평가가 나란히 나옵니다. 앱이 자동으로 매긴 점수가 아닙니다.
- 교사는 교사 자료실의 '학급 작품 모으기' 탭에 학생 작품 파일을 모아 단계 표를 보고, 평가를 파일로 돌려줍니다.
- 평가하던 학급 목록은 같은 기기에서 새로고침하거나 다시 열어도 이어서 열립니다. 수업이 끝나면 '목록 비우기'로 지우세요.

5. 수업 진행 화면

교사 자료실의 차시에서 '수업 진행 화면'을 엽니다. 프로젝터에 크게 띄우는 화면입니다.

- 진행 단계: 도입 · 전개 · 정리와 오늘의 미션, 먼저 예상하기, 검사할 것, 마무리 질문을 차례로 보여 줍니다.
- 활동 타이머: 시간을 정해 시작·멈춤합니다. 끝나면 '활동 시간이 끝났어요.'를 크게 알립니다.
- 짝 역할 교대: 10 분마다 운전자(짝 A·짝 B)와 관찰자를 바꾸라고 알립니다.
- 소리 알림: '소리로도 알리기'를 켜면 교대 때 두 번, 종료 때 세 번 울립니다. 첫 '시작'을 누를 때 소리를 준비하므로, 교실 스피커 음량을 미리 확인하세요.
- 전체 화면: 지원하는 브라우저에서는 '전체 화면' 버튼이 나옵니다. 지원하지 않는 기기(일부 태블릿·휴대전화)에서는 버튼 대신 브라우저 메뉴로 넓게 쓰는 방법을 안내합니다.

6. 되돌리기와 다시 하기

- 작품 화면 위 '되돌리기'·'다시 하기' 버튼을 누릅니다. 글 입력 칸 밖에서는 Ctrl+Z · Ctrl+Shift+Z(또는 Ctrl+Y, 맥은 ⌘)도 됩니다. 입력 칸 안에서 누르면 브라우저의 글자 되돌리기가 먼저 작동합니다. 잇달아 친 글자는 한 단계로 묶습니다.
- 버전 저장·버전 복원·버전 삭제·검사 기록 삭제도 되돌릴 수 있습니다. 실행 화면에서 버튼을 눌러 본 기록은 되돌리기에 넣지 않습니다.
- 되돌리기 기록은 작품마다 50 단계까지, 같은 브라우저 탭에서만 남습니다. 새로고침해도 남지만 탭을 닫으면 사라집니다. 오래 남길 내용은 '버전 저장'을 쓰세요.
- '다음 사용자 시작'이나 '이 앱의 데이터 전체 삭제'를 하면 되돌리기 기록도 지웁니다.

7. 영어 화면

- 화면 위 '언어 · Language'에서 English 를 고르면 학생이 쓰는 화면 전체(홈·첫 체험·미션·작품 다섯 단계·설정·검사·동작 기록·포트폴리오·작품 선반·친구 검사·낱말 블록·오류 안내)와 미션 글이 영어로 바뀝니다.
- 교사 화면(차시 안내·학급 작품 모으기·수업 진행 화면·미션 만들기·작품 발표 화면·수업 키트)과 완성 예제·미션의 시작 글도 영어로 바뀝니다. 인쇄용 교사 자료(PDF·Word)와 선생님이 만든 미션의 글은 한국어로 둡니다. 학생 활동지는 영어판(English worksheets)을 따로 받을 수 있습니다.
- 학생이 쓴 글과 이미 저장한 버전 이름은 바뀌지 않습니다. 언어를 바꿔도 기록은 그대로입니다.

8. 공용 기기에서 주의할 점

- 기록은 학생 계정이 아니라 기기의 브라우저에 저장됩니다. 같은 기기를 쓰는 다음 사람이 기록을 볼 수 있으므로 개인정보를 적지 않게 지도하세요.
- 수업이 끝나면 작품 파일을 내려받아 보관한 뒤 '다음 사용자 시작'을 누릅니다. 이전 기록은 목록에서 접혀 자동으로 이어지지 않습니다(비밀 보호는 아닙니다).
- 기기를 반납하거나 초기화할 때는 '이 앱의 데이터 전체 삭제'를 씁니다. 같은 주소의 다른 앱 데이터는 지우지 않습니다.
- 작품 선반의 '수업 끝 정리 도우미'는 저장 확인 → 모든 작품 파일로 받기 → 다음 사용자 시작 또는 전체 삭제를 차례로 안내합니다. 백업하거나 건너뛰기를 골라야 마지막 버튼이 켜집니다.

9. 맞춤 힌트

- 4 단계에서 '현재 설정 자동 검사'를 눌러 실패한 검사가 있으면 '앱이 찾은 문제와 맞춤 힌트'가 나옵니다. 처음에는 문제만 보이고, '힌트 보기'를 눌러야 고치는 방법이 열립니다.
- 힌트는 AI 가 아니라 자동 검사와 같은 규칙으로 찾습니다. 예: 같은 정답을 여러 번 누르면 점수가 또 오름 → 채점 규칙, 목표 결말에 갈 수 없음 → 장면 연결 지도, 패턴에서 빠진 칸 → 마지막 위치에서 가장 가까운 빠진 칸으로 가는 명령.
- 학습용 오류를 스스로 찾게 하려면 자동 검사 전에 먼저 예상·관찰을 기록하게 하세요. 힌트를 본 뒤에도 직접 눌러 본 결과를 기록해야 합니다.

10. 앱 파일로 내보내기와 QR 로 주고받기

- 작품 화면과 포트폴리오의 '앱 파일로 내보내기'는 만든 앱을 HTML 파일 하나로 받습니다. 인터넷 없이 브라우저에서 열리고, 작품 설정만 담겨 학습 기록은 들어가지 않습니다.
- 'QR 로 보내기'(작품)와 '요청을 QR 로 보내기'(친구 검사)는 큰 QR 을 띄웁니다. 받는 기기의 카메라 앱으로 비추면 주소가 열리고, '새 작품으로 받기' 또는 '친구 작품 검사하기로 열기'를 누르면 됩니다.
- QR 주소의 # 뒤쪽에 담긴 내용은 서버로 보내지지 않습니다. 장면이 많은 이야기처럼 큰 작품은 QR 에 담기지 않으므로 파일로 보내라고 안내합니다.

11. 화면 보기 (고대비 · 읽기 쉬운 글꼴)

- 화면 위 '화면 보기'에서 '고대비 화면'을 켜면 글자·테두리는 검정, 바탕은 흰색이 되고 고른 버튼은 검정으로 채워집니다.
- '읽기 쉬운 글꼴 · 넓은 줄 간격'은 글자를 키우고 글자·낱말·줄 사이를 넓힙니다. 저시력이나 읽기에 어려움이 있는 학생에게 권해 보세요.
- 패턴 그리기의 목표 칸은 방향키로 옮기고 Enter 나 스페이스로 넣고 뺄 수 있습니다.

12. 선생님 미션 만들기와 학급 진행 그래프

- 교사 자료실 '미션 만들기'에서 프로젝트 종류, 제목·목표·예상 질문·과제, 시작 설정(실행 화면으로 바로 확인), 학습용 오류 여부, 검사 항목(1~6 개), 힌트(1~3 개), 마무리 질문을 정합니다.
- '이 기기에 미션 더하기'를 누르면 미션 공작대에 '선생님 미션'으로 나옵니다. '미션 파일 내려받기'로 받은 파일을 학생 기기에서 '파일 가져오기'로 열면 학생 기기에도 더해집니다.
- 선생님 미션으로 만든 작품을 학급 작품 모으기로 받으려면 교사 기기에도 같은 미션이 있어야 합니다. 미션 파일을 보관해 두세요.
- 학급 작품 모으기의 '학급 진행 요약 그래프'는 다음에 기록할 단계별 학생 수, 미션 힌트를 연 정도, 자기 평가와 선생님 평가의 평균 차이를 보여 줍니다. 가장 많이 멈춘 단계와 차이가 큰 평가 항목을 한 줄로 알려 주며, '표로 보기'로 같은 내용을 표로 읽을 수 있습니다.

13. 만약 규칙 앱

- 다섯 번째 앱 종류입니다. 버튼을 누르면 앱이 기억하는 값(예: 스티커 수)이 바뀌고, 위에서부터 처음 맞는 조건(이상·이하·같으면)의 문구가 나옵니다. 어떤 조건에도 맞지 않으면 '그 밖에' 문구가 나옵니다.
- 실행 화면 아래에 지금 맞는 조건이 표시되어 '조건은 위에서부터 차례로 확인한다'를 눈으로 봅니다.
- 미션 4 개: 5 개를 모으면 축하(조건), 0 아래로는 안 돼요(가장 작은 값), 최고 문구가 안 나와요(학습용 오류: 넓은 조건이 좁은 조건을 가림), 딱 맞을 때만(같으면과 이상의 차이).
- 발문 예시: 6 은 '3 이상'과 '6 이상' 모두에 맞는데 왜 '좋아요'만 나올까요? +2 를 누르면 10 을 건너뛸 수 있을까요?
- 활동지: 학생 활동지 합본 끝의 '보충 차시 만약 규칙 앱'(앞뒤 2 쪽, 17~18 쪽)을 씁니다. 4 차시(앱이 기억하는 값) 뒤나 5 차시(버그 탐정) 뒤에 한 차시를 더하는 구성을 권합니다. 미션 '어라? 최고 문구가 안 나와요!'를 기본으로 하고, 빨리 끝낸 학생은 '딱 맞을 때만'으로 이어 갑니다.
- 40 분 흐름: 도입 5 분(스티커 5 개 모으면 축하하는 앱을 보여 주고 '앱이 무엇을 기억할까' 묻기) → 활동 30 분(예상 7 분, 3·5·6 개에서 문구 확인 8 분, 조건 순서 고치고 재검사 15 분) → 정리 5 분('처음 맞는 조건 하나만 쓴다'를 자기 말로 설명).

14. 버그 탐정 무한 연습 · 나의 미션 지도 · 성장 포트폴리오

- 미션 공작대의 '버그 탐정 무한 연습'은 정상 작품에 학습용 오류 하나를 몰래 넣은 새 도전을 줍니다. 어디가 틀렸는지 알려 주지 않으며, 고치면 자동 검사로 확인하고 '찾아 고친 버그' 수가 늘어납니다. 미션을 빨리 끝낸 학생에게 권하세요.
- '나의 미션 지도'는 미션을 종류별 길로 잇고 다섯 단계 기록을 마친 곳(✓)·진행 중(…)·아직(○)을 표시합니다. 순위나 점수는 없습니다.
- 작품 선반의 '학기말 성장 포트폴리오'는 여러 작품의 예상·수정 이유·배운 점·선생님 의견을 한 번에 인쇄(PDF 저장)합니다. 첫 작품과 마지막 작품의 자기 평가를 나란히 보여 줘 학부모 상담·학기말 평가 자료로 쓸 수 있습니다.

15. 작품 발표 화면 · 오늘 수업 키트 · 개인정보 확인

- 학급 작품 모으기의 '작품 발표 화면'은 모은 작품을 프로젝터에서 차례로 실행하고 예상과 실제·고친 이유·작동 원리를 한 장씩 보여 줍니다. 방향키로 넘기고 Esc 로 끝냅니다. '칭찬·질문 카드 인쇄'로 친구가 손으로 적어 건넬 카드를 뽑습니다.
- 교사 자료실 각 차시의 '수업 키트 한 장 인쇄'는 차시 목표·40 분 진행 순서·미션 QR·준비물·살펴볼 것을 A4 한 장에 모읍니다. QR 을 칠판에 붙이면 학생이 기기 카메라로 바로 미션을 엽니다.
- 파일·공유·QR·앱 파일로 보내기 전에 전화번호·이메일·주소·학교 반·실제 이름처럼 보이는 글이 있으면 '보내기 전에 확인해요' 창이 뜹니다. 규칙으로 찾으므로 놓칠 수 있으니 개인 정보를 적지 않게 계속 지도하세요.
- 선생님 미션으로 만든 작품은 파일·친구 검사·QR 에 미션이 함께 담겨, 미션이 없는 기기에서도 열립니다.

친구 검사 기록지

이름: _____ 검사한 친구 작품: _____ 날짜: _____

1. 눌러 보기 전에 예상해요

이 작품은 이렇게 움직일 것 같아요:

_____

_____

_____

2. 직접 눌러 보고 기록해요

검사할 것	기대한 결과	실제 결과	판정 (○ / 고칠 점)

3. 친구에게 남길 말

이해된 점:

_____

헷갈린 점이나 고치면 좋을 점:

_____

4. 앱 화면에서 '검사 결과 파일'을 만들어 친구에게 돌려주었나요? ☐ 예 ☐ 아직